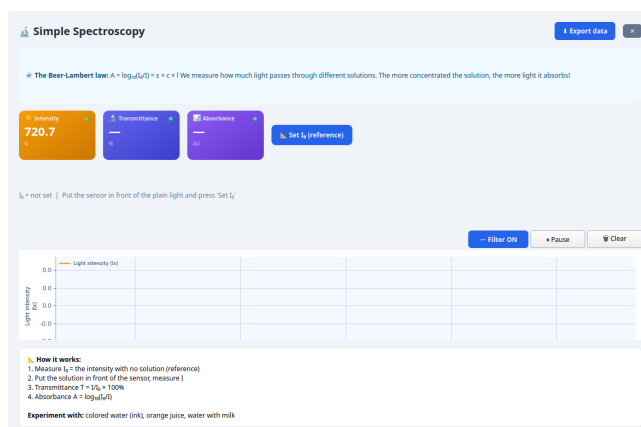


Spectroscopie

Transmitanță, absorbanță și legea Beer–Lambert — cu un senzor care nu deosebește culorile

Nivel: Scientist — clasele IX–XII (15–19 ani) • **Timp în clasă:** 20 min demonstrație, 60 min investigație sau un proiect de 2–3 săptămâni • **Senzori:** Senzorul de lumină (iluminare)



Ecranul activității. Valorile din imagine sunt simulate; ale voastre vor fi diferite.

Înainte să începeți

Pentru cine este

Scientist — clasele IX–XII (15–19 ani), dar cu o **graniță precisă în interiorul intervalului**: absorbanta este un logaritm, iar **logaritmii intră în programa de matematică abia la clasa a X-a**. La clasa a IX-a activitatea se face întreagă și onest *numai cu transmitanța*, în procente, care este un raport simplu; de la clasa a X-a se adaugă absorbanta și legea Beer–Lambert. Intrările cele mai directe sunt la **clasa a IX-a** (chimie: soluții și concentrație), la **clasa a X-a** (matematică: logaritmi) și la **clasele XI–XII** (fizică: absorbția luminii; chimie: metode de analiză).

Cunoștințe presupuse

Prepararea unei diluții și noțiunea de concentrație. Pentru absorbanta: **logaritmul zecimal**, deci de la clasa a X-a. Pentru curba de etalonare: graficul XY și dreapta de ajustare într-o foaie de calcul.

Timp în clasă

Scurtă: 20 min (demonstrație). Completă: 60 min (o oră întreagă, cu filtrele și seria de diluții). Proiect: 2–3 săptămâni, circa patru lecții plus reluări.

Pregătirea profesorului

40 min — **construiți și testați dumneavoastră un montaj**, fiindcă geometria este totul: lampa, proba și senzorul pe o linie fixă, la distanțe fixe, într-o cutie care taie lumina camerei. O cutie de pantofi pe o parte, cu o gaură pentru lampă la un capăt, o fantă la mijloc pentru cuvă și senzorul la celălalt capăt, este pe deplin suficientă și se face în zece minute. Marcați pozițiile cu bandă. Pregătiți și etichetați soluțiile de bază. Și trageți jaluzelele.

Timp de stabilizare a senzorului

5 secunde după fiecare schimbare de probă — senzorul de lumină răspunde practic instantaneu. **Așteptarea adevărată este a lămpii**: o lampă cu incandescență are nevoie de câteva minute până își stabilizează lumina, iar o lanternă cu baterii scade continuu. Aprindeți lampa cu zece minute înainte de oră.

Senzori și cutii

VEML7700 — senzorul de lumină din cutie. **Este un senzor de bandă largă, nu un spectrometru:** dă un singur număr, iluminarea, și nu poate spune *care* lungimi de undă au fost absorbite. O cutie per grupă de 3–4 elevi.

Trei rute**Scurtă**

20 min: se fixează referința cu drumul liber, se introduc pe rând filtre colorate și se citește transmitanța, apoi o soluție concentrată și una diluată, și discuția despre de ce absorbanta este mărimea utilă.

Completă

60 min: montaj și referință (10), investigația 1 cu filtre (15), investigația 2 cu seria de diluții (20), export și trasarea dreptei de etalonare (15).

Proiect

2–3 săptămâni: montaj repetabil și caracterizarea lui, filtrele, etalonarea completă cu determinarea unei probe necunoscute, apoi reluarea etalonării în altă zi și cu altă lampă, pentru reproductibilitate.

Aplicația este în limba engleză. Butoanele sunt numite aici exact cum apar pe ecran, cu traducerea alături la prima apariție.

De citit înainte de a planifica lecția

Senzorul de lumină este de **bandă largă**: raportează un singur număr, iluminarea, cântărită aproximativ după sensibilitatea ochiului, și **nu poate spune care lungimi de undă au fost absorbite**. Prin urmare, „spectroscopie” înseamnă aici **investigarea transmisiei și a absorbției cu filtre colorate și soluții colorate**, nu obținerea unui spectru.

Este o limitare adevărată și trebuie spusă elevilor **în primul minut**. Tratată bine, ea devine partea cea mai instructivă a activității, nu o dezamăgire: secțiunea 5 arată cum se ocolește onest, punând un filtru colorat în calea luminii *înainte* ca ea să ajungă la senzor — exact felul în care lucrează un *fotometru cu filtre*, instrument real și mult folosit zeci de ani, și exact ceea ce este un colorimetru de școală.

1. Ce arată aplicația și ce nu arată

Spre deosebire de exercițiile ghidate, aceasta nu este un asistent cu pași. Este un **instrument deschis**: transformă o citire de lumină în transmitanță și absorbanta față de o referință pe care o fixați dumneavoastră, și lasă chimia în seama dumneavoastră. Nu are buton verde, nu are **Back**, nu are **Finish**. **Ritmul orei îl dați dumneavoastră**, iar investigațiile din secțiunea 6 sunt gata de rulat așa cum sunt scrise.

Pe ecran sunt trei cartonașe și un buton care schimbă totul:

- **Intensity** (*intensitatea*), în 1x — singura mărime *măsurată*.
- **Transmittance** (*transmitanța*), în procente — calculată, $T = 100 I/I_0$.
- **Absorbance** (*absorbanta*), în unități arbitrare — calculată, $A = \log_{10}(I_0/I)$.
- **Butonul Set I_0 (reference)** (*fixează referința*), apăsă cu drumul liber. Fără el, celelalte două cartonașe nu au ce arăta.

Competența care se transferă din această activitate este **raportarea unei măsurători la un martor**. Absorbanta nu înseamnă nimic în sine; ea există numai *față de o referință*. Elevul care înțelege asta cu adevărat a înțeles o bună parte din chimia analitică.

Notă tehnică — referința, cele două cartonașe calculate și ce nu se exportă

Senzorul. VEML7700, senzor de lumină ambientală de bandă largă (coloana LUX în fișierele exportate). Domeniul lui acoperă de la fracțiuni de lux până la peste 100 000 lx.

Cum se fixează referința. Cu drumul optic liber, se apasă **Set I_0 (reference)**. Rândul

de sub buton se schimbă din **I_0 = not set** (*referință nefixată*) în **$I_0 = \dots I_x$** , cu valoarea memorată. **Nu există buton de ștergere**: se refixează apăsând din nou. **Referința nu se păstrează de la o sesiune la alta** — se închide aplicația, se pierde.

Dacă apăsarea nu face nimic, valoarea citită în acel moment era zero sau lipsea: aplicația memorează referința numai dacă iluminarea este strict pozitivă, iar rândul rămâne tăcut pe **not set**. Aprindeți lampa și încercați din nou.

Transmitanța este plafonată la 100%; absorbbanța nu este. Aceasta este cea mai utilă particularitate a ecranului. Dacă proba lasă să treacă mai multă lumină decât referința — fiindcă lampa s-a încălzit și s-a luminat, fiindcă s-a mutat ceva, sau fiindcă a intrat lumină din cameră —, cartonașul de transmitanță arată fix 100% și ascunde problema, în timp ce **absorbbanța devine negativă** și o arată. **O absorbbanță negativă nu este o defecțiune: este semnalul că referința nu mai este valabilă**. Învățați clasa să se uite la ea, nu la transmitanță.

Graficul. Un singur grafic, **Light intensity** (*intensitatea luminii*), în lucși, cu **Filter ON/OFF** (*filtru de netezire*), **Pause** (*Pauză*) și **Clear** (*Șterge*). Ține 200 de puncte, câte unul pe secundă, adică în jur de **trei minute și douăzeci de secunde**.

Exportul — și ce lipsește din el. Butonul ↓ **Export data** (*exportă datele*), sus în dreapta, scrie un fișier **.xlsx** sau **.csv** cu numele propus deja purtând cutia și data. **Fișierul conține coloana de lucși, nu transmitanța și nu absorbbanța**: acelea sunt calculate în aplicație, pe ecran, și nu se salvează nicăieri. *Nu este o lipsă, ci o ocazie*: elevii recalculează singuri T și A din coloana brută, într-o foaie de calcul, ceea ce este un exercițiu mai bun decât citirea cartonașului — **dar trebuie să își noteze I_0 pe hârtie**, fiindcă altfel nu mai au din ce să le recalculeze. Independent de buton, aplicația scrie și un jurnal CSV al fluxului brut în dosarul **logs**, șters automat după 14 zile.

2. Unde se încadrează în programă

- **Chimie** — la **clasa a IX-a**, soluțiile și concentrația: seria de diluții este chiar exercițiul de laborator din programă, dar cu un instrument care spune dacă diluția a ieșit. La **clasele XI–XII**, colorimetria și determinarea unei concentrații necunoscute dintr-o curbă de etalonare — adică metoda analitică reală, făcută cu aparatul clasei.
- **Matematică** — **logaritmul zecimal, de la clasa a X-a**, cu un înțeles fizic pe care manualul nu îl poate da: $A = 1$ înseamnă că trece a zecea parte din lumină, $A = 2$ a suta parte. Mai apar regresia liniară pe seria de etalonare, interpolarea pentru necunoscută și limitele proporționalității.
- **Fizică** — la **clasele XI–XII**, intensitatea luminii, absorbția și împrăștierea, transmisia printr-un mediu, legea inversului pătratului (investigația 4) și răspunsul spectral al unui detector.
- **Biologie** — absorbția pigmentilor, clorofila și de ce sunt verzi frunzele, turbiditatea ca măsură indirectă a densității celulare.
- **Transdisciplinar** — etalonarea unui instrument, ideea de *martor* și deosebirea dintre o mărime măsurată și una derivată.

3. Planul de timp

Ruta	Timp	Ce se întâmplă
Demonstrație	20 min	Se fixează referința cu drumul liber (3). Se introduc filtre colorate, unul câte unul, și se citește transmitanța pentru fiecare (8). Se introduce o soluție puternic colorată și apoi una diluată (5). Discuția despre de ce absorbanta, și nu transmitanța, este mărimea utilă (4).
Completă	60 min	Montaj și referință (10), investigația 1 cu filtre (15), investigația 2 cu seria de diluții (20), export și trasarea dreptei de etalonare (15). O cutie per grupă.
Proiect	2–3 săptămâni	Circa patru lecții plus reluări; orarul este mai jos.

3.1 Orarul proiectului de mai multe săptămâni

Când	Timp	Ce se face
Săpt. 1, lecția 1	50 min	Se construiește un montaj repetabil: lampă fixă, poziție fixă a cuvei, lumina camerei exclusă. Se caracterizează stabilitatea lui și zgomotul.
Săpt. 1, lecția 2	50 min	Trecerea în revistă a filtrelor și investigația despre culorile complementare.
Săpt. 2, lecția 3	50 min	Seria completă de diluții, curba de etalonare și determinarea unei concentrații necunoscute. Export.
Săpt. 2, acasă	20 min	Recalcularea lui T și A din coloana brută de lucși, într-o foaie de calcul, și verificarea față de ce arăta aplicația.
Săpt. 3, lecția 4	50 min	Se reia etalonarea în altă zi, cu referință proaspătă, și se compară cu săptămâna a doua. Discuția despre deriva instrumentului și reproductibilitate. Prezentarea rezultatelor.

4. Materiale

Ce trebuie	Per grupă	Observații
Cutie magică cu senzor de lumină	1	Rețineți pe care față a cutiei se află fereștrua senzorului; ea trebuie să privească lampa drept în față.
Laptop cu aplicația	1	Prin USB sau WiFi.
Filtre colorate sau folii de gelatină	5–8	Roșu, portocaliu, galben, verde, cyan, albastru, magenta, plus un gri neutru dacă aveți. Mostrarele de gelatină de teatru sunt ieftine și ideale; la nevoie merg și acetat colorat sau ambalaje de bomboane.
Soluții colorate	3–5	Colorant alimentar, cerneală, permanganat de potasiu foarte diluat, sulfat de cupru, ceai sau sirop de coacăze. Alegeți soluții puternic colorate și <i>transparente</i> , nu opace.
Recipiente transparente identice	6+	Cuve de plastic, eprubete sau borcane cu pereți drepecți. Identice este esențial: recipientul face parte din drumul luminii.
Lampă stabilă	1	O lampă de birou alimentată de la rețea este cea mai bună, fiindcă nu slăbește pe măsură ce se descarcă bateriile. Dacă folosiți o lanternă, puneți baterii noi și nu le schimbați la mijlocul experimentului.
Cutie întunecată sau pânză neagră	1	Ca să excludeți lumina camerei. Este cea mai mare îmbunătățire pe care o puteți aduce calității datelor. O cutie de pantofi cu două găuri funcționează perfect.
Riglă	1	Pentru fixarea și notarea distanței lampă-senzor și pentru măsurarea drumului optic prin recipient.
Cilindri gradati sau seringi	2	Pentru diluții exacte. O seringă de 10 mL dă diluții mult mai bune decât un pahar și o apreciere.
Apă distilată sau de la robinet	1 L	Solventul, și martorul.
Etichete și marker	1 set	O serie de diluții fără etichete devine neinterpretabilă în câteva minute.
Mănuși și ochelari de protecție	1 set / elev	Pentru manipularea coloranților și a permanganatului.

Pregătirea. Construiți și încercați un montaj *înainte* de oră. Geometria este totul: lampa, proba și senzorul trebuie să stea pe o linie fixă, la distanțe fixe, într-un lucru care taie lumina camerei. Marcați pozițiile cu bandă, ca nimic să nu se miște. Verificați că valoarea de referință este bine în domeniul senzorului și rezonabil de stabilă — **dacă derivează cu mai mult de câteva procente într-un minut, găsiți cauza înainte de oră, nu în timpul ei**. Pregătiți și etichetați soluțiile de bază; seria de diluții merge mult mai repede dacă elevii diluează dintr-o soluție-mamă cunoscută decât dacă prepară de la zero. Și, la sfârșit, trageți jaluzelele: **un nor care trece schimbă lumina camerei mult mai mult decât schimbă o soluție diluată transmisia**.

5. Fundal științific pentru profesor

Transmitanță, absorbanță și legea Beer–Lambert

Când lumină de intensitate I_0 trece printr-un mediu absorbant, intensitatea care iese este I . Două mărimi descriu asta:

$$T = \frac{I}{I_0} \quad (\text{de obicei în procente}), \quad A = \log_{10} \left(\frac{I_0}{I} \right) = -\log_{10} T.$$

Absorbanța este cea utilă, fiindcă ea este mărimea care se comportă *liniar*. Legea Beer–Lambert spune că

$$A = \varepsilon c l,$$

unde ε este coeficientul molar de absorbție al speciei absorbante (constant pentru o substanță dată, la o lungime de undă dată), c concentrația și l drumul optic prin probă. Graficul lui A în funcție de c este o dreaptă care trece prin origine, deci o concentrație necunoscută se citește de pe dreapta de etalonare — exact ce face un colorimetru de școală.

Legea vine din faptul că fiecare felie subțire de soluție ia aceeași *fracțiune* din lumina care ajunge la ea, deci intensitatea scade exponențial cu distanța, $I = I_0 e^{-\alpha l}$, iar logaritmul o liniarizează. Repere utile: $A = 0$ înseamnă că trece toată lumina ($T = 100\%$); $A = 1$ înseamnă că se absoarbe 90% ($T = 10\%$); $A = 2$, că se absoarbe 99% ($T = 1\%$).

Beer–Lambert cedează la concentrații mari, unde moleculele interacționează și ε încetează să fie constant, și cedează ori de câte ori ajunge la detector lumină parazită, care nu a trecut prin probă. Amândouă îndoie dreapta de etalonare în jos, la capătul de sus — curba clasică de colorimetru.

5.1 Culorile complementare: ce face de fapt o soluție colorată

O soluție pare colorată fiindcă *scoate* culoarea complementară din lumina albă. Sulfatul de cupru pare albastru fiindcă absoarbe în portocaliu și roșu; permanganatul de potasiu pare violet fiindcă absoarbe puternic în verde. **Culoarea pe care o vedeți este ce a rămas.**

Soluția pare	Absoarbe mai ales	Deci filtrul cel mai sensibil este
Roșie	Cyan / verde-albastri	Cyan sau verde
Portocalie	Albastru	Albastru
Galbenă	Albastru / violet	Albastru
Verde	Magenta / roșu	Roșu
Albastră	Portocaliu / roșu	Roșu sau portocaliu
Violetă / magenta	Verde	Verde

Regula practică — **se folosește un filtru de culoarea pe care soluția o absoarbe, adică complementara culorii pe care soluția o are** — este contraintuitivă pentru elevi și este cea mai valoroasă bucată de tehnică din toată activitatea.

5.2 Limitarea de bandă largă, și cum se ocolește onest

Senzorul integrează pe toată banda vizibilă, cu un răspuns care seamănă cu curba ochiului. Dă deci un singur număr, în care sunt amestecate toate lungimile de undă. De aici, două urmări.

Întâi, **absorbanța măsurată cu lumină albă nu este o absorbantă adevărată la nicio lungime de undă**: este o medie ponderată, iar ponderarea depinde de spectrul lămpii dumneavoastră. Două grupe cu lămpi diferite vor obține numere diferite pentru aceeași soluție. Nu este un defect

de ascuns — este o proprietate reală a fotometriei de bandă largă și trebuie măsurată dinadins (investigația 5).

Apoi, remediul: se **pune un filtru colorat în calea luminii**, astfel încât la senzor să ajungă numai o bandă de lungimi de undă. Instrumentul devine atunci un *fotometru cu filtre*, iar citirile lui chiar corespund absorbției din acea bandă. Fotometrele cu filtre au fost instrumentul analitic standard zeci de ani și se folosesc și azi în truse de teren; un colorimetru de școală exact asta este. Alegerea filtrului potrivit cu banda de absorbție a soluției îmbunătățește sensibilitatea de câteva ori, iar demonstrarea acelei îmbunătățiri este un experiment cu adevărat satisfăcător.

Ce nu va putea face niciodată instrumentul acesta este să baleieze lungimea de undă și să producă un spectru de absorbție. Dacă un elev cere spectrul clorofilei, răspunsul corect este că aparatul nu îl poate da, că ar fi nevoie de o rețea de difracție și de un detector sensibil la poziție, și că un set de filtre dă o versiune grosieră, eșantionată, a aceleiași informații — câteva puncte în loc de o curbă.

6. Investigații gata de folosit

6.1 Investigația 1: cât lasă să treacă fiecare filtru?

Întrebarea de cercetare. Cum variază transmitanța de la un filtru colorat la altul, și ce ne spune asta despre sursa de lumină?

Metoda. Se construiește montajul fix, cu lampa aprinsă, lumina camerei exclusă și nimic în calea luminii. Se apasă **Set I_0** și se notează valoarea. Apoi se introduce fiecare filtru, pe rând, în aceeași fantă, se așteaptă cinci secunde și se notează transmitanța și absorbanta. **Între filtre se revine la drumul liber și se verifică dacă valoarea se întoarce la I_0** — dacă nu, s-a mișcat ceva.

Ce se măsoară. Lucși, transmitanță și absorbanta pentru fiecare culoare de filtru, plus verificarea cu drum liber după fiecare.

Ce ar trebui să iasă. Transmitanța variază mult, tipic de la 60–80% pentru o gelatină galben-pal până la 5–15% pentru un albastru închis. **Filtrele verzi și galbene lasă să treacă mult mai mulți lucși măsurati decât cele albastre sau roșii** de densitate vizuală asemănătoare, fiindcă senzorul este cel mai sensibil în verde — rezultat important și, la început, nedumeritor, care duce direct la discuția despre răspunsul detectorului. Două filtre suprapuse dau o transmitanță apropiată de produsul valorilor individuale și absorbante care se adună: o verificare excelentă a logaritmului.

6.2 Investigația 2: seria de diluții și legea Beer–Lambert

Întrebarea de cercetare. Este absorbanta proporțională cu concentrația?

Metoda. Se prepară o soluție-mamă de colorant alimentar sau de permanganat foarte diluat. Cu seringi, se fac cel puțin cinci diluții de concentrație relativă cunoscută — de exemplu 100%, 80%, 60%, 40% și 20% din soluția-mamă —, plus apă curată ca martor. Recipientele identice se umplu până la aceeași înălțime. **Referința se fixează cu martorul de apă în fantă, nu cu fanta goală:** astfel recipientul și solventul ies din măsurătoare, ceea ce face și un analist adevărat. Se măsoară în ordinea crescătoare a concentrației, revenind periodic la martor ca să vedeți deriva.

Ce se măsoară. Absorbanta pentru fiecare concentrație. Se reprezintă A în funcție de concentrația relativă.

Ce ar trebui să iasă. O dreaptă bună prin origine pe partea de jos a intervalului, tipic până pe la $A = 1$, apoi o curbare în jos, pe măsură ce legea cedează și lumina parazită începe să domine. **Elevii trebuie să identifice singuri regiunea liniară și să declare intervalul în care instrumentul lor este de încredere** — un obicei profesionist care merită format. Se ajustează o dreaptă pe regiunea liniară și se folosește pentru a determina concentrația unei probe necunoscute, pregătită de dumneavoastră dinainte.

6.3 Investigația 3: alegerea filtrului potrivit (experimentul colorimetrului)

Întrebarea de cercetare. Îmbunătățește măsurătoarea un filtru potrivit cu soluția?

Metoda. Se iau două soluții de culori contrastante, de exemplu una albastră și una galbenă, fiecare la două concentrații vizibil diferite, dar nu dramatic. Se măsoară absorbanta fiecăreia, întâi cu lumină albă și apoi prin fiecare din trei filtre — să zicem roșu, verde și albastru — puse în fascicul.

Referința se refixează pentru fiecare filtru, cu martorul în fantă și cu acel filtru montat.

Ce se măsoară. Pentru fiecare combinație soluție-filtru, absorbanta, și mai ales *diferența* de absorbantă dintre cele două concentrații ale acelei soluții.

Ce ar trebui să iasă. Filtrul a cărui culoare este complementară culorii soluției dă de departe cea mai mare diferență între concentrații — adesea de câteva ori mai mare decât lumina albă. O soluție albastră măsurată printr-un filtru roșu își separă curat concentrațiile; aceeași soluție măsurată printr-un filtru albastru abia răspunde, fiindcă lumina albastră trece aproape neabsorbită. **Acesta este principiul de funcționare al oricărui colorimetru, descoperit de elevi înșiși.**

6.4 Investigația 4: drumul optic și verificarea inversului pătratului

Întrebarea de cercetare. Contează cantitatea de soluție prin care trece lumina la fel de mult ca și concentrația?

Metoda. Partea întâi: cu o singură soluție, se măsoară absorbanta prin recipiente de lățimi diferite — sau, mai simplu, suprapunând în fascicul unul, două și trei recipiente subțiri identice, cu aceeași soluție. Partea a doua, care este un control de fizică folositor: fără nicio probă, se măsoară lucșii la mai multe distanțe măsurate față de lampă și se reprezintă intensitatea în funcție de $1/d^2$.

Ce se măsoară. Absorbanta în funcție de numărul de recipiente (adică de drumul optic); și lucșii în funcție de distanță.

Ce ar trebui să iasă. Absorbanta crește liniar cu drumul optic, exact cum prezice $A = \epsilon cl$, ceea ce arată elevilor că **a dubla concentrația și a dubla grosimea au același efect**. Experimentul cu distanța dă o dreaptă bună în funcție de $1/d^2$, cu condiția ca lumina camerei să fi fost exclusă, și explică viu de ce lampa nu are voie să se miște după fixarea referinței: **o schimbare de 10% a distanței schimbă I_0 cu circa 20%.**

6.5 Investigația 5: reproductibilitatea de la o zi la alta și de la o lampă la alta

Întrebarea de cercetare. Am obține același răspuns săptămâna viitoare, sau cu altă lampă?

Metoda. Se repetă etalonarea completă din investigația 2 în trei ocazii: același montaj, în altă zi; aceeași zi, cu altă lampă (LED față de filament, sau lanternă față de lampă de birou); și aceeași zi, cu becurile din sală aprinse în loc de stinse. Nimic altceva nu are voie să se schimbe. Se exportă după fiecare rulare; fișierele cu dată fac comparația ușoară.

Ce se măsoară. Panta dreptei de etalonare A în funcție de c în fiecare caz, și absorbanta unei singure soluții de referință, măsurată în toate condițiile.

Ce ar trebui să iasă. *Forma* relației este robustă — absorbanta rămâne proporțională cu concentrația —, dar *panta* se schimbă cu tipul lămpii, fiindcă lămpi diferite emit spectre diferite, iar soluția le absoarbe inegal. Lăsarea becurilor aprinse turtește toată etalonarea, fiindcă lumina parazită, care nu a trecut niciodată prin probă, crește pe I și scade absorbanta aparentă. Elevii ajung la concluzia că **un fotometru de bandă largă măsoară o mărime care depinde de propria lui sursă de lumină**, și că etalonarea trebuie refăcută ori de câte ori se schimbă ceva. Aceasta este concluzia onestă și matură a întregii activități.

Investigația, într-un singur tabel

Întrebarea. Este absorbanta proporțională cu concentrația — și până unde?

Ipoteza. Se scrie **înainte** de orice măsurare: dacă diluez la jumătate, absorbanta va _____, plus un motiv. Nu se mai modifică.

Ce schimb. Un singur lucru: **concentrația** soluției din recipient.

Ce măsoară. Absorbanta, de pe cartonașul **Absorbance**, după cinci secunde de așezare — și îmi notez I_0 pe hârtie, fiindcă în fișierul exportat el nu apare.

Ce țin la fel. Aceeași lampă, la aceeași distanță; același recipient, umplut la aceeași înălțime; aceeași poziție în fantă; cutia întunecată închisă de fiecare dată; și **aceeași referință**, fixată cu martorul de apă în fantă.

Câte repetări. O citire pentru fiecare concentrație, plus **revenirea la martor la fiecare două-trei probe**. Martorul trebuie să dea de fiecare dată o absorbantă apropiată de zero; dacă nu mai dă, referința s-a învechit și seria de dinainte nu mai este comparabilă cu cea de după.

Ce face o citire valabilă — și ce o face un artefact. Valabilă este citirea luată cu cutia închisă, cu recipientul șters și ținut de sus, cu referința proaspătă și cu absorbanta sub 1. Artefact este orice altceva: lumina camerei ajunsă la senzor fără să treacă prin probă turtește toată scara spre zero; o lanternă cu baterii care slăbesc face ca toate absorbantele de mai târziu să iasă prea mari; o bulă de aer sau o amprentă schimbă transmisia mai mult decât o diluție. **Iar dacă absorbanta iese negativă, referința nu mai este valabilă — se refixează, nu se raportează.**

7. Analiza după activitate

7.1 Cum ar trebui să arate datele

Proba	Transmitanța	Absorbanta	Observație
Drum liber (referința)	100%	0,00	Prin definiție.
Recipient gol	88–97%	0,01–0,06	Reflexia pe suprafețe — motivul pentru care se folosește un martor.
Recipient cu apă (martorul)	85–95%	0,02–0,07	Aici se fixează referința pentru lucrul cu soluții.
Filtru palid (galben, verde deschis)	50–80%	0,1–0,3	
Filtru mediu (portocaliu, cyan)	20–50%	0,3–0,7	
Filtru închis (albastru, roșu închis)	3–15%	0,8–1,5	
Două filtre suprapuse	produsul celor două	suma celor două	Verificarea logaritmului.
Colorant diluat	40–80%	0,1–0,4	Regiunea liniară.
Colorant concentrat	sub 5%	peste 1,3	Dincolo de regiunea liniară; nu se ia de bun.

Valorile absolute depind de lampă, de geometrie și de coloranții folosiți. **Comparați tendințe, pante și rapoarte; nu comparați absorbante absolute între grupe cu montaje diferite.**

7.2 Întrebări de pus după activitate

1. Soluția voastră pare albastră. Care filtru v-a dat cea mai mare schimbare de absorbantă la diluare, și de ce nu cel albastru?
2. Două filtre suprapuse au avut, separat, transmitanțele 40% și 25%. Preziceți transmitanța și absorbanta perechii și explicați de ce absorbantele se adună, iar transmitanțele se înmulțesc.
3. Dreapta voastră de etalonare a fost dreaptă până la $A = 1$ și apoi s-a îndoit. Dați două explicații distincte, una despre soluție și una despre instrument.
4. Cineva a deschis jaluzelele la mijlocul seriei de diluții. În ce sens ar fi deplasate absorbantele voastre, și de ce?
5. Senzorul nostru nu deosebește lumina roșie de cea verde — dă un singur număr. Descrieți ce ar trebui adăugat instrumentului ca să devină un spectrometru adevărat și enunțați o întrebare la care ați putea răspunde atunci și la care nu puteți răspunde acum.

7.3 Idei de apreciere pe parcurs

- **Cu miză mică:** elevul ordonează cinci filtre după transmitanță și spune, într-o propoziție, pentru ce culoare de soluție ar fi cel mai bun fiecare filtru. **Fără logaritmi** — deci accesibilă și la clasa a IX-a.
- **Standard:** o lucrare completă de etalonare — tabelul diluțiilor, absorbanta în funcție de concentrație, cu dreapta de ajustare, regiunea liniară identificată și o necunoscută determinată prin interpolare, cu o estimare a incertitudinii.
- **Extindere:** studiul de reproductibilitate cu mai multe lămpi, cu o evaluare scrisă a ceea ce poate și a ceea ce nu poate măsura un detector de bandă largă, recalcularea lui T și A din coloana brută de lușii exportată, și o propunere de îmbunătățire a montajului către un spectrometru adevărat.

Capcane frecvente și concepții greșite

Uitarea refixării referinței. Orice schimbare de lampă, filtru, distanță sau tip de recipient invalidează I_0 . **Dacă absorbanta martorului nu este aproape de zero, referința este învechită.**

Referința fixată pe fantă goală, în loc de martor. Și recipientul, și solventul absorb și reflectă puțin. Fixați referința cu un recipient de apă curată în fantă, iar măsurătoarea raportează atunci colorantul singur.

Lumina camerei. Strică mai multe serii decât orice altceva. Becurile, soarele prin fereastră, ecranul laptopului și un nor care trece ajung toate la senzor fără să treacă prin probă, ceea ce comprimă scara de absorbantă spre zero. Folosiți cutia întunecată de fiecare dată.

O lanternă care slăbește. Bateriile scad măsurabil într-un experiment de douăzeci de minute, deci I_0 derivează în jos și toate absorbantele de mai târziu ies prea mari. Folosiți o lampă de la rețea, sau reverificați martorul la fiecare câteva probe.

Presupunerea că aplicația dă un spectru. Dă un singur număr. Spuneți-o în primul minut.

Așteptarea ca absorbanta din aplicație să se potrivească cu o valoare din manual. Este o mărime de bandă largă, dependentă de lampă, nu o absorbantă molară la o lungime de undă declarată.

Recipiente nepotrivite sau zgâriate. Amprente, bule, zgârieturile și grosimile diferite de perete schimbă toate transmisia. Țineți recipientele de sus, ștergeți-le și folosiți același recipient pentru toată seria, dacă se poate.

Lucrul în afara domeniului liniar. Soluțiile foarte închise dau citiri instabile și comprimate. Diluați până când absorbanta scade sub 1.

Saturarea senzorului. Dacă lampa este foarte aproape și foarte puternică, citirea în luși poate înceta să răspundă. **Dacă I_0 abia se schimbă când introduceți un filtru palid, depărtați lampa.**

Siguranța și managementul clasei

Coloranții și soluțiile. Colorantul alimentară și cerneala au risc mic, dar pătează pielea, hainele și mesele — mănuși, halate și ștergerea imediată a stropilor. **Permanganatul de potasiu este oxidant și pătează puternic:** folosiți numai soluții foarte diluate, preparate de profesor, cu ochelari de protecție, și nu lăsați niciodată elevii să manipuleze substanța solidă. Sulfatul de cupru este nociv prin înghițire și periculos pentru mediu; urmați regulile locale de eliminare și nu turnați soluții concentrate în canalizare. **Nimic din această activitate nu se gustă,** nici ceaiul și nici siropul folosite ca probe.

Ochelarii de protecție se poartă ori de câte ori se toarnă, se diluează sau se transferă soluții.

Lămpile se încălzesc, mai ales cele cu filament și cele cu halogen. Țineți-le departe de carton, pânză și plastic, nu le acoperiți niciodată și lăsați-le să se răcească înainte de a le strânge. Nu îndreptați o lampă puternică sau o lanternă spre ochii nimănui și **nu folosiți indicatoare laser** în locul lămpii.

Lichidele și electronica. Cutia, laptopul și lampa de rețea se țin departe de zona în care se toarnă. Umpleți recipientele în altă parte, ștergeți-le și abia apoi puneți-le în fascicul. Un lichid vărsat peste o lampă sub tensiune sau peste laptop este cazul cel mai rău, realist, de aici.

Sticlăria. Preferați cuve și recipiente de plastic. Dacă folosiți sticlă, verificați-o de ciobituri și aveți pregătită o procedură de strâns cioburile.

Cutiile întunecate scad vizibilitatea pe masă. Țineți zona de lucru ordonată și bine luminată în afara cutiei.

Adaptări pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Investigația 1 singură, fără logaritmi. Aceasta este adaptarea principală și nu este o concesie: elevul introduce fiecare filtru și notează *procentul* de pe cartonașul **Transmittance**, apoi ordonează filtrele. Transmitanța este un raport simplu, deci lecția este completă și pentru cine nu are încă logaritmi în programă — adică pentru toată clasa a IX-a.

Montajul construit dinainte și referința fixată de profesor. Pentru elevii cărora montajul le-ar mânca toată ora, dați-l gata făcut și cu I_0 deja fixat. Sarcina rămâne măsurarea și interpretarea, care sunt competențele evaluate.

Tabelul diluțiilor, precompletat. Coloana concentrațiilor relative (100%, 80%, 60%, 40%, 20%) și volumele de apă și de soluție-mamă pentru fiecare vin deja tipărite pe fișă. Elevul măsoară cu seringă și notează absorbanta; aritmetica diluției nu îi mai stă în cale.

Axele desenate dinainte. Pentru cine consumă toată ora construind un grafic, dați foaia cu axele trasate, gradate și etichetate. Ideea care se învață este *liniaritatea și unde se pierde ea*, nu desenarea axelor.

Trei roluri reale pentru elevii cu dificultăți motorii. A nu putea mânui o seringă nu înseamnă a nu participa. Rolurile se rotesc la fiecare probă:

- **păzitorul martorului** — hotărăște când se revine la martor și are dreptul să oprească seria dacă absorbanta martorului nu mai este aproape de zero; este rolul cu cea mai mare valoare științifică din grupă, fiindcă el ține validitatea întregii etalonări;
- **cititorul de ecran** — spune absorbanta cu voce tare și anunță imediat dacă apare o valoare *negativă*;
- **secretarul** — scrie valorile și așază punctele pe grafic pe măsură ce sosesc, ceea ce face ca îndoirea curbei să se vadă în timpul orei, nu abia acasă.

Sensibilitate senzorială. Cutia întunecată, mirosurile de laborator și lumina puternică a lămpii pot fi neplăcute. Rolurile de secretar și de cititor de ecran se fac de la distanță, iar lampa se poate acoperi lateral cu un carton, astfel încât să lumineze numai în cutie.

Dacă lucrurile nu merg conform planului

Nu aveți filtre colorate. Merg folii de acetat colorat, coperti de dosar transparente colorate și chiar ambalaje de bomboane, întinse și prinse cu bandă pe un carton cu o fereastră tăiată. Nu sunt calibrate — dar nici nu trebuie să fie: activitatea compară filtre între ele, nu le măsoară absolut.

Nu aveți cuve identice. Folosiți același recipient pentru toată seria, clătit între probe și șters. Este chiar mai bine decât recipiente „identice” care nu sunt.

Nu aveți cutie întunecată. Stingeti becurile, trageți jaluzelele și puneți o pânză neagră peste montaj. Dacă nici asta nu se poate, **măsurați lumina de fond cu lampa stinsă și scădeți-o** din fiecare citire, înainte de a calcula T — este mai puțin bun, dar este onest, și elevii învață din asta ce înseamnă lumina parazită.

Absorbanța iese negativă. Nu este o defecțiune. Înseamnă că proba lasă să treacă mai multă lumină decât referința: lampa s-a încălzit și s-a luminat, s-a mișcat ceva sau a intrat lumină din cameră. Refixați referința și reluați. **Transmitanța nu v-ar fi spus asta**, fiindcă ea este plafonată la 100%.

Apăsați „Set I_0 ” și nu se întâmplă nimic. Valoarea citită în acel moment era zero: lampa este stinsă, senzorul este acoperit sau cutia nu trimite date. Rândul rămâne pe **not set**. Aprindeți lampa, verificați conexiunea și încercați din nou.

Cutia nu se conectează. Nu opriți lecția. Folosiți tabelul „Cum ar trebui să arate datele” ca set de date tipărit: elevii calculează A din T pentru fiecare rând, verifică regula celor două filtre suprapuse (transmitanțele se înmulțesc, absorbanțele se adună) și trasează dreapta de etalonare din valorile date. **Toată matematica lecției se face neschimbată** — și ea este partea grea. Reluați măsurarea în altă zi, după ce verificați cablul, portul ales în aplicație și, dacă lucrați pe WiFi, rețeaua.

8. Resurse suplimentare

Puncte de plecare stabile și bine așezate. Căutați în fiecare site subiectul numit — sunt adrese de bază, nu legături adânci, deci nu se strică în timp.

- **Royal Society of Chemistry** — <https://www.rsc.org> — căutați colorimetria și legea Beer–Lambert în materialele lor pentru școli; au variante testate în clasă ale seriei de diluții, cu substanțe ușor de procurat.
- **PhET Interactive Simulations** — <https://phet.colorado.edu> — căutați simularea despre legea Beer–Lambert; lasă elevii să schimbe concentrația, drumul optic și lungimea de undă și să vadă absorbanța răspunzând, exact înainte sau exact după ce au măsurat-o singuri.
- **Institute of Physics** — <https://www.iop.org> — căutați materialele despre intensitatea luminii și absorbție; utile pentru partea de fizică a investigației 4.
- **Nuffield Foundation** — <https://www.nuffieldfoundation.org> — lucrări practice clasice, atent testate; folosite pentru variantele fără aparat, care merg alături de măsurătoare.
- **Royal Society of Biology** — <https://www.rsb.org.uk> — pentru legătura cu pigmentii și clorofila, dacă mergeți mai departe spre extracte de frunze.
- **NIST** — <https://www.nist.gov> — căutați standardele de fotometrie și spectrofotometrie, dacă un elev întreabă cum se etalonează cu adevărat un instrument de acest fel.

9. Evaluare

Biletul de ieșire, identic cu cel de pe fișa elevului: *de ce nu înseamnă nimic o absorbantă fără o referință?* Se strânge în ultimele două minute și spune mai multe despre înțelegerea clasei decât orice notă.

Pentru o apreciere mai formală, folosiți **grila comună pe trei axe** — *practica măsurării, interpretarea datelor și raționamentul științific*. La nivelul Scientist, cele trei axe arată așa:

- **Practica măsurării** — elevul fixează referința cu martorul, nu cu fanta goală, revine periodic la martor, ține cutia închisă și recunoaște o absorbantă negativă drept referință învechită.
- **Interpretarea datelor** — elevul trasează A în funcție de c , *identifică singur* regiunea liniară și declară intervalul în care instrumentul lui este de încredere, în loc să tragă o dreaptă prin toate punctele.
- **Raționamentul științific** — elevul explică de ce filtrul complementar dă cea mai mare sensibilitate, și de ce o absorbantă măsurată cu lumină albă depinde de lampă și nu se poate compara cu o valoare din manual.

Grila însăși, cu descriptorii pentru toate cele trei niveluri, este definită o singură dată în *planul curricular* și nu se repetă în ghiduri.

10. Fișa elevului

Fișa pe care o completează elevii este un document separat: `docs/ro/fise_elev/spectro.pdf`. Are două pagini — montajul, referința și seria de filtre pe prima; seria de diluții, curba de etalonare și concluzia pe a doua —, deci se tipărește față-verso, o singură foaie pentru fiecare elev. Este construită pe cele trei straturi — ce văd pe ecran, ce fac singur, concluzia pe care o scriu.

Trei lucruri de știut înainte de a o tipări. **Fișa cere I_0 scris de mână, într-o casetă proprie**, și aceasta nu este o formalitate: valoarea referinței *nu apare în fișierul exportat*, iar fără ea nimeni nu mai poate recalcula acasă transmitanța și absorbanta. **Tabelul de diluții vine cu volumele deja tipărite** pentru fiecare concentrație relativă, ca aritmetica diluției să nu mănânce ora de măsurat. **Tabelul are un rând de martor la început și un al doilea, de control, la mijlocul seriei**, tipărite ca atare, fiindcă revenirea la martor este ceea ce face seria validă — iar dacă controlul nu mai dă aproape zero, elevul vede pe fișă exact între ce probe s-a stricat seria. Tabelele nu sunt repetate aici tocmai ca cele două documente să nu se depărteze unul de celălalt: există o singură versiune tipăribilă, iar ea este fișa.